2008 普通高等学校招生考试 (上海卷理)

一、填空题

1. 不等式 $|x-1|<1$ 的解集是_____.

2. 若集合 $A=\{x\mid x\leqslant 2\}$、$B=\{x\mid x\geqslant a\}$ 满足 $A\cap B=\{2\}$, 则实数 $a=$_____.

3. 若复数 z 满足 $z=\mathrm{i}(2-z)$ (i 是虚数单位), 则 $z=$_____.

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=x^2\ (x>0)$, 则 $f(4)=$_____.

5. 若向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=2$, 且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)$ 的最大值是_____.

7. 在平面直角坐标系中, 从六个点: $A(0,0)$、$B(2,0)$、$C(1,1)$、$D(0,2)$、$E(2,2)$、$F(3,3)$ 中任取三个, 这三点能构成三角形的概率是_____. (结果用分数表示)

8. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 若当 $x\in(0,+\infty)$ 时, $f(x)=\lg x$, 则满足 $f(x)>0$ 的 x 的取值范围是_____.

9. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2, 3, 3, 7, a, b,12, 13.7, 18.3, 20, 且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小, 则 a、b 的取值分别是_____.

10. 某海域内有一孤岛, 岛四周的海平面 (视为平面) 上有一浅水区 (含边界), 其边界是长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$ 的椭圆. 已知岛上甲、乙导航灯的海拔高度分别为 h_1、h_2, 且两个导航灯在海平面上的投影恰好落在椭圆的两个焦点上, 现有船只经过该海域 (船只的大小忽略不计), 在船上测得甲、乙导航灯的仰角分别为 θ_1、θ_2, 那么船只已进入该浅水区的判别条件是_____.

11. 方程 $x^2+\sqrt{2}x-1=0$ 的解可视为函数 $y=x+\sqrt{2}$ 的图象与函数 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象交点的横坐标. 若 $x^4+ax-4=0$ 的各个实根 $x_1, x_2, \cdots, x_k\ (k\leqslant 4)$ 所对应的点 $\left(x_i, \dfrac{4}{x_i}\right)\ (i=1, 2, \cdots, k)$ 均在直线 $y=x$ 的同侧, 则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

12. 组合数 $\mathrm{C}_n^r\ (n>r\geqslant 1,\ n、r\in\mathbf{Z})$ 恒等于 ( )

(A) $\dfrac{r+1}{n+1}\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$　　(B) $(n+1)(r+1)\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$

(C) $nr\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$　　(D) $\dfrac{n}{r}\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α, 条件"直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直"是"直线 l 与平面 α 垂直"的 ( )

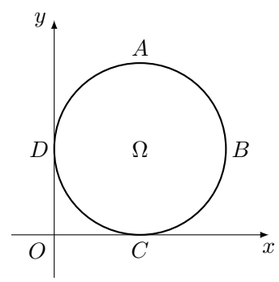
(A) 充要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $a-\dfrac{3}{2}$ 的无穷等比数列, 且 $\{a_n\}$ 各项的和为 a, 则 a 的值是 ( )

(A) 1　　(B) 2　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{5}{4}$

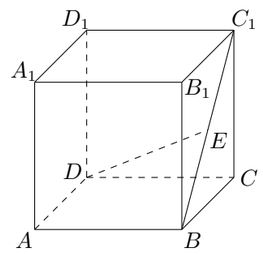
15. 如图, 在平面直角坐标系中, Ω 是一个与 x 轴的正半轴、y 轴的正半轴分别相切于点 C、D 的定圆所围成区域 (含边界), A、B、C、D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$、点 $P'(x',y')$ 满足 $x\leqslant x'$ 且 $y\geqslant y'$, 则称 P 优于 P'. 如果 Ω 中的点 Q 满足: 不存在 Ω 中的其它点优于 Q, 那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧 ( )



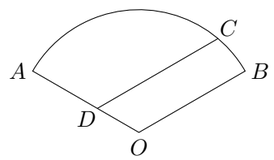
(A) $\overset{\frown}{AB}$　　(B) $\overset{\frown}{BC}$　　(C) $\overset{\frown}{CD}$　　(D) $\overset{\frown}{DA}$

三、解答题

16. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小. (结果用反三角函数表示)



17. 如图, 某住宅小区的平面图呈圆心角为 120° 的扇形 AOB. 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处, 且小区里有一条平行于 BO 的小路 CD, 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟, 从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟, 若此人步行的速度为每分钟 50 米, 求该扇形的半径 OA 的长. (精确到 1 米)



18. 已知函数 $f(x)=\sin 2x$, $g(x)=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$, 直线 $x=t\ (t\in\mathbf{R})$ 与函数 $f(x)$、$g(x)$ 的图象分别交于 M、N 两点.

(1) 当 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 时, 求 $|MN|$ 的值;

(2) 求 $|MN|$ 在 $t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

19. 已知函数 $f(x)=2^x-\dfrac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x)=2$, 求 x 的值;

(2) 若 $2^t f(2t)+mf(t)\geqslant 0$ 对于 $t\in[1,2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

20. 设 $P(a,b)$ $(b\neq 0)$ 是平面直角坐标系 xOy 中的点, l 是经过原点与点 $(1,b)$ 的直线, 记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2=2py$ $(p\neq 0)$ 的异于原点的交点.

(1) 已知 $a=1$, $b=2$, $p=2$, 求点 Q 的坐标;

(2) 已知点 $P(a,b)$ $(ab\neq 0)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上, $p=\dfrac{1}{2ab}$, 求证: 点 Q 落在双曲线 $4x^2-4y^2=1$ 上;

(3) 已知动点 $P(a,b)$ 满足 $ab\neq 0$, $p=\dfrac{1}{2ab}$, 若点 Q 始终落在一条关于 x 轴对称的抛物线上, 试问动点 P 的轨迹落在哪种二次曲线上, 并说明理由.

21. 已知以 a_1 为首项的数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1}=\begin{cases}a_n+c, & a_n<3,\\ \dfrac{a_n}{d}, & a_n\geqslant 3.\end{cases}$

(1) 当 $a_1=1$, $c=1$, $d=3$ 时, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 当 $0<a_1<1$, $c=1$, $d=3$ 时, 试用 a_1 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 100 项的和 S_{100};

(3) 当 $0<a_1<\dfrac{1}{m}$ (m 是正整数), $c=\dfrac{1}{m}$, 正整数 $d\geqslant 3m$ 时, 求证: 数列 $a_2-\dfrac{1}{m}$, $a_{3m+2}-\dfrac{1}{m}$, $a_{6m+2}-\dfrac{1}{m}$, $a_{9m+2}-\dfrac{1}{m}$ 成等比数列当且仅当 $d=3m$.